

고려대학교 반도체물리학과

홍문표 교수님께

BOOK TITLE

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는 AI·전쟁·환율·공급망 데이터 토론 30

검토 부탁드립니다 부분

- 서문
- 제13장 수율을 높인 블랙박스에 공정을 맡길 것인가
- 제15장 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가
- 에필로그

교수님의 전문적 견해를 바탕으로, 이 책이 취업을 준비하는 독자에게 주는 가치와 읽을 만한 이유에 관한 짧은 추천 말씀을 부탁드립니다.

권장 분량 250~500자 · 성명·소속·직함 표기와 책·홍보물 인용 문안은 게재 전 다시 확인드리겠습니다.

최낙초 드림

스칼라브릿지 · 검토용 / 외부 배포 금지

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問)¹입니다. 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습니다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. **좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실**이었습니다. 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수율, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의 흐름을 흔드는 순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은

¹책문(策問)은 왕이 국가의 현안과 정책 방향을 묻고, 응시자가 근거와 대안을 갖춘 글로 답하던 과거시험 문제입니다. 이 책에서는 이를 '왕의 질문'이라는 뜻으로 사용합니다.

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

최근 반도체 기업의 채용 현장에서 산업과 인문학·시사를 잇는 집단토론이 중요해졌다는 흐름은 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 우크라이나 전쟁과 반도체 산업의 전망을 한 질문 안에서 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 '수요 증가'나 '공급 차질' 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 지정학적 위험을 외면하면 기업과 노동자의 생존을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말쑥씨보다 더 필요한 것은 **데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력**입니다.

그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

전쟁 중 수집된 데이터로 AI 방어체계를 고도화하는 일은 생명을 지키는 기술인가, 전쟁을 자동화하는 위험인가?

국가 보조금으로 세운 팹의 성과는 주주의 몫인가, 위험을 나눈 시민의 몫인가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그 혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산 자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 **사고의 형식**을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막으로 어느 쪽이 옳다고 서둘러 판정하지 않고, 각 답이 성립하는 조건

과 실패하는 조건을 묻습니다. 과거의 장원 답안 역시 박제된 정답이 아니라, 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(書吏)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로 다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가 만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

독자는 이 책에서 모범답안 하나를 얻지 못할 수도 있습니다. 그것이 의도입니다. 대신 한 주제마다 최소 두 개의 강한 답, 그 답을 흔드는 데이터, 그리고 면접이 끝난 뒤에도 따라오는 꼬리 질문을 만나게 될 것입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

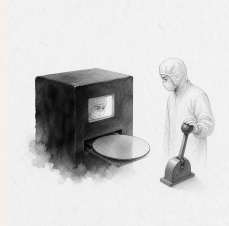
반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

 노트

이 책과 저장소는 특정 기업의 공식 채용 교재가 아닙니다. 본문에 인용한 기업명과 상표는 공개 자료를 분석하는 비평·교육·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

13. 수율을 높인 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

오늘의 책문



수율을 1%p 높였지만 이유를 설명하지 못하는 AI
에 공정 자동운전을 맡겨도 되는가?

조선의 책문¹은 알기 어려운 이치를 말로만 단정하지 말라고 경계합니다. 공정 AI도 평균 수율을 높였다는 결과와 낮은 제품에서 안전하게 작동한다는 보장을 나누어 보아야 합니다.

13.1. 왜 지금 이 질문인가

반도체 공정은 수백 개 변수와 장비 상태가 얹혀 있어 사람이 모든 상호작용을 설명하기 어렵습니다. AI가 레시피 보정과 이상 탐지를 더 잘할 수 있지만, 제품 전환·센서 교체·장비 정비 뒤 데이터 분포가 바뀌면 어제의 최적

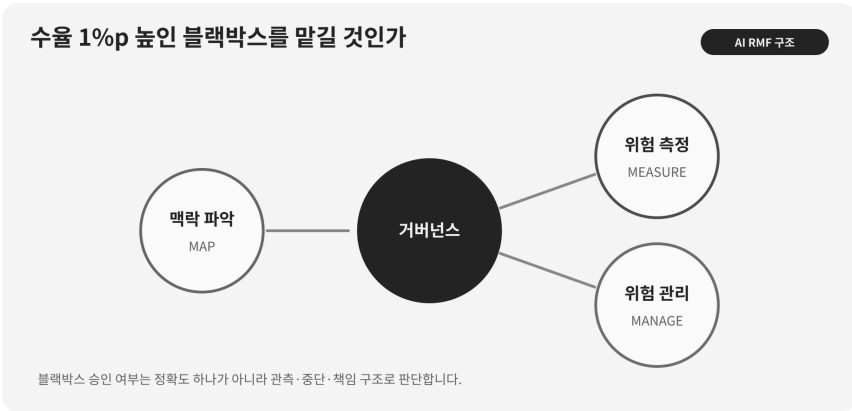
¹1558년 명종의 「하늘의 이치와 인간의 정치」에서 이 장과 연결되는 원문은 “天道難知亦難言也。日月麗乎天，一晝一夜，有遲有速者，孰使之然歟？”입니다. 보이는 규칙이 있어도 그 원인을 안다고 성급히 말할 수 있는지를 묻습니다. 이것은 공정 AI에 관한 당시의 질문이 아니라, 현상·원인·책임을 구분하는 현대적 연결입니다. 개별 책문과 해설, 한국학중앙연구원 실록위키 「천도책」

13. 수율을 높은 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

화가 오늘의 결함을 만들 수 있습니다. 신입 검증 엔지니어는 '설명 가능'이라는 추상어보다 어떤 조건에서 멈추고 누구에게 넘길지를 설계해야 합니다.

NIST AI 위험관리 프레임워크는 GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE 네 기능으로 위험관리를 구성하며, GOVERN을 다른 기능을 관통하는 층으로 둡니다. GOVERN 기능은 역할과 책임, 정책, 조직 문화와 지속적인 검토를 요구합니다. 공정 자동운전의 핵심은 사람이 화면 앞에 앉아 있다는 문구가 아니라, 독립된 관측경로와 실행 로그를 바탕으로 실제 이상을 보고 멈추고 되돌릴 수 있는 구조입니다.

13.2. 데이터 렌즈



13.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 범위	현업 의미
1	NIST AI RMF 1.0은 위험관리 핵심을 GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE 측정·대응을 함께 봅니다. 네 기능으로 구성합니다.	수율 한 지표만으로 배포를 결정하지 않고 역할·맥락· 측정·대응을 함께 봅니다.
2	GOVERN은 MAP·MEASURE·MANAGE 전과 정에 스며드는 교차 기능입니다.	자동운전 책임자, 변경 승 인, 중단권과 기록 보존을 모델 성능과 함께 정해야 합니다.
3	NIST는 2026년 중요 인프라에서 신뢰 가능한 AI를 위한 AI RMF 프로 파일 개념문서를 공개했습니다.	공정 AI도 실험실 정확도만 이 아니라 설비 가용성·안 전·공급망의 전체 수명주기 로 다뤄야 합니다.

13.2.2. 이 숫자를 읽는 법

이 장의 공공 근거는 하나의 '안전 점수'를 주지 않습니다. 네 기능은 순서대로 한 번 체크하고 끝내는 인증표가 아니라 반복 구조입니다. GOVERN이 있다고 해서 위험이 사라지는 것도 아니며, MEASURE가 평균 수율만 뜻하는 것도 아닙니다. 제품별 오탐·미탐, 작업자 개입률, 드리프트 탐지시간과 이전 레시피로 복귀하는 시간을 함께 측정해야 합니다.

따라서 사례의 수율 1%p 개선과 오탐률은 검증 조건이지 산업 평균이 아닙니다. 퍼센트와 퍼센트포인트도 구분합니다. 오탐률이 2%에서 6%가 되면 4%p 상승이며 세 배가 된 것입니다.

13. 수율을 높은 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

13.3. 대립 답안

13.3.1. 답안 A — 적극론

완전한 인과 설명을 기다리면 복잡한 공정에서 검증된 개선 기회를 잃을 수 있습니다. 독립된 오프라인 시험과 제한된 파일럿에서 사람보다 안정적이려면, 위험이 낮고 복구 가능한 제품군부터 자동운전을 허용할 수 있습니다. 설명의 빈틈은 범위 제한과 실시간 감시로 보완합니다.

13.3.2. 답안 B — 경계론

평균 수율 1%p 개선은 제품 전환 뒤 오탐 증가나 드문 대형 손실을 가릴 수 있습니다. 원인을 모르면 장비 정비와 레시피 변경에서 실패를 재현하기 어렵고, 책임을 모델 뒤로 숨기기 쉽습니다. 원인 진단과 안전 복귀가 검증되기 전에는 추천만 받고 실행은 사람이 해야 합니다.

13.3.3. 답안 C — 조건부론

자동운전 여부를 '설명 가능/불가능' 두 칸으로 나누지 않습니다. 제품군별 허용범위, 이중 관측, 작업자 중단권, 드리프트 경보, 이전 레시피 복귀시간을 정합니다. 오탐·미탐 또는 복구시간이 임계값을 넘으면 추천 모드로 즉시 낮추고 독립 검증 뒤에만 재가동합니다.

13.4. AI 조사 설계

13.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

NIST AI RMF 1.0과 2026년 중요 인프라 프로파일 개념문서를 기준으로 반도체 공정 자동운전 검증안을 만드십시오.

GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE별로 책임자, 필요한 데이터, 시험, 중단 조건, 증빙 로그를 표로 작성하십시오. 평균 수율과 함께 제품별 오탐·미탐, 작업자 개입률, 분포 변화 탐지 시간, 안전 복구시간을 요구하십시오. 모델 개발팀의 주장과 독립 검증 결과를 분리하고, 출처는 NIST 문서명·연도·절·직접 URL로 제시하십시오. AI가 알 수 없는 장비 고장모드와 데이터 공백도 별도 열에 쓰십시오.

13.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	NIST AI RMF 원문과 플레이북	기능별 정의, 수명주기, 독립 검토, 위험 우선순위
2	공정 이력과 모델 버전	제품·장비·레시피·센서 버전, 학습기간, 배포시점
3	새도 운전과 제한 파일럿	사람 결정 대비 차이, 오탐·미탐, 수율, 개입 사유
4	장애·복구 로그	탐지시각, 중단시각, 이전 레시피 복구, 손실 웨이퍼

13. 수율을 높인 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

13.4.3. 정보 판정

1. 학습에 쓴 로트와 시험 로트를 분리하고 제품 전환 구간을 별도 평가합니다.
2. 평균 개선이 특정 제품의 손실을 가리는지 제품별 분포를 봅니다.
3. 모델 추천과 실제 장비 명령을 연결한 실행 로그가 완전한지 확인합니다.
4. 작업자가 불이익 없이 중단할 수 있는지 실제 모의훈련으로 검증합니다.
5. 재가동 승인은 개발팀이 아닌 공정·품질·안전의 공동 서명으로 남깁니다.

13.4.4. 토론의 핵심

- 설명이 부족해도 허용할 수 있는 공정의 피해 범위와 복구 가능성은 어디까지입니까?
- 평균 수율과 최악 제품군의 오탐 중 어느 지표에 중단 우선권을 줍니까?
- 사람이 '루프 안'에 있다는 것을 버튼이 아니라 어떤 로그와 시간으로 증명합니까?

13.5. 사례형 토론

당신은 공정 AI 검증팀의 신입 엔지니어입니다. 제한 파일럿에서 평균 수율은 1%p 올랐지만 제품 전환 뒤 오탐은 2%에서 6%로 증가했습니다. 이상 감지 후 사람이 개입하기까지 평균 18분, 이전 레시피 복귀에는 25분이 걸

립니다. 이 절의 모든 수치는 토론용 가상 조건이며 실제 팸 성과가 아닙니다.

1. 자동운전 유지, 기존 제품군만 허용, 전면 중단 가운데 하나를 권고합니다.
2. 새 제품은 추천 모드로 낮추고 원인별 오탐을 재분류할지 결정합니다.
3. 중단 임계값과 재가동에 필요한 연속 검증 로트 수를 제시합니다.
4. 작업자·개발자·공정책임자 가운데 누가 정지와 재가동 권한을 갖는지 정합니다.
5. 수율 이익보다 큰 안전·품질 손실이 발생했을 때 이전 모델로 돌아갈 절차를 씁니다.

13.6. 90초 발언 예시

“저는 AI를 전면 중단하기보다 기존 제품군에만 자동운전을 허용하고 새 제품은 추천 모드로 낮추겠습니다. NIST AI RMF는 GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE 네 기능을 요구하며, GOVERN은 나머지 전 과정을 관통합니다. 수율 1%p 개선만 측정하고 중단권과 복구를 정하지 않으면 MEASURE만 일부 한 것입니다. 적극론처럼 복잡한 공정에서 완전한 설명을 기다릴 필요는 없습니다. 그러나 제품 전환 뒤 오탐이 2%에서 6%로 세 배가 됐다는 반론은 평균 수율보다 중요합니다. 이이가 현상과 이치를 가르면서도 현실의 폐단을 고치라고 했듯(의역), 평균 수율과 제품 전환 뒤 실패조건을 따로 검증하겠습니다.² 저는 작업자에게 즉시

²1558년 별시 초시에서 장원한 이이(李珥)의 「천도책」을 현대적으로 의역했습니다. 답안은 변화하는 기(氣)와 그 원인인 리(理)를 구분하되 현실의 폐단을 바로잡아야 한다고 논합니다. 조선시대 책문 아카이브 개별 항목(2026 열람), 한국학중앙연구원 실록위키 「천도책」(2026 열람)

13. 수율을 높은 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

정지권을 주고, 개입 18분과 복귀 25분을 줄이는 시험을 먼저 하겠습니다. 새 제품에서 오탐이 2% 수준으로 돌아오고 드리프트 경보와 복귀훈련이 독립 검증을 통과하면 자동운전을 확대하겠습니다. 반대로 오탐이 다시 6%에 접근하거나 복구시간이 늘면 기존 제품도 수동 모드로 전환하겠습니다. 사람이 루프 안에 있다는 말은 승인 도장보다 보고·중단·복구가 실제로 작동한 로그로 증명해야 합니다.”

13.7. 꼬리 질문

- 수율 1%p 개선과 오탐 4%p 증가를 같은 비용 단위로 어떻게 비교하겠습니까?
- 제품 전환 뒤에만 성능이 나빠진다면 학습데이터에서 무엇을 먼저 점검합니까?
- 모델이 설명을 잘하지만 성능이 낮다면 더 안전하다고 볼 수 있습니까?
- 작업자가 중단 버튼을 누르지 못하게 만드는 조직적 압력은 어떻게 측정합니까?
- 독립 검증팀도 같은 데이터에 의존한다면 독립성이 충분합니까?
- 어떤 조건이 충족되면 조건부론에서 전면 자동운전으로 전환하겠습니까?

13.8. 출처

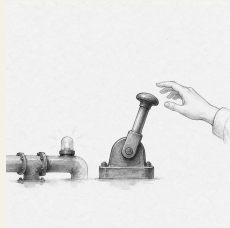
- U.S. National Institute of Standards and Technology, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (2023)

- NIST AI Resource Center, AI RMF Core (2023, 2026 열람)
- NIST, Concept Note: AI RMF Profile on Trustworthy AI in Critical Infrastructure (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 명종 「하늘의 이치와 인간의 정치」 개별 항목

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. NIST의 네 기능은 공공 문서의 근거이며, 수율·오탐·개입·복귀 수치는 사례를 위해 만든 가정입니다.

15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

오늘의 책문



납기가 이틀 늦어져도 확증이 없는 가스 누출 경보만으로 신입 엔지니어가 라인 중단을 요청해야 하는가?

조선의 책문¹은 우선순위를 말하려면 피해의 성격과 회복 가능성을 함께 따져야 함을 보여줍니다. 펌에서는 납기 지연은 회복할 수 있어도 유해가스 노출로 잃은 생명과 건강은 되돌리기 어렵습니다.

15.1. 왜 지금 이 질문인가

반도체 펌은 독성·가연성·부식성 물질을 사용하면서도 장시간 연속 가동합니다. 경보 하나마다 전면정지하면 오탐 비용과 경보 피로가 커지지만, 확인

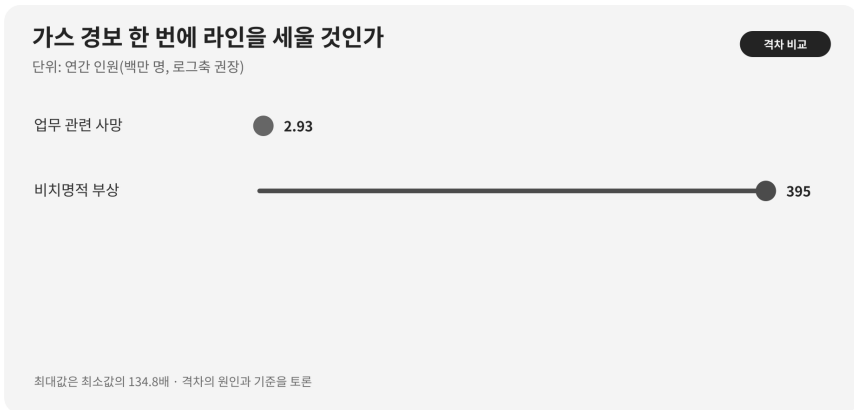
¹1611년 광해군의 「임진왜란 뒤 가장 시급한 일」에서 이 장과 이어지는 원문은 “今之國事，何者最急？用人、賦役、田政、戶籍，孰先孰後？”입니다. “지금 국사에서 무엇이 가장 시급한가. 인재 등용·부역·토지행정·호적 가운데 무엇을 먼저 하고 뒤에 할 것인가?”를 묻습니다. 가스 경보에 관한 옛 문장을 현대어로 옮긴 것이 아니라, 여러 손실 앞에서 되돌릴 수 없는 위험을 먼저 가려내는 판단과 연결한 것입니다. 개별 책문과 해설, 한국학중앙연구원 1611년 시험 기록

15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

을 기다리다 실제 누출을 놓치면 대피시간을 잃습니다. 특히 신입은 생산손실을 과장해 느끼고 자신의 센서 해석을 과소평가하기 쉽습니다. 그래서 용기만 요구하기보다 정지 단계와 보고선을 미리 정해야 합니다.

ILO는 업무 관련 요인으로 매년 293만 명이 사망하고 비치명적 업무상 부상이 3억9,500만 건에 이른다고 추정합니다. 세계 총량은 예방의 중요성을 보여줄 뿐, 특정 펌의 단일 경보가 실제 누출인지 알려주지는 않습니다. 현업 판단에는 물질 독성, 농도, 경보 지속시간, 이중센서 일치, 환기와 대피시간, 최근 센서 고장이 필요합니다.

15.2. 데이터 렌즈



15.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	팩트 안전 판단에서의 의미
1	ILO는 업무 관련 사고와 질병으로 매년 293만 명이 사망한다고 추정합니다.	안전 손실은 평균 납기비용만으로 환산하기 어려운 비가역 피해를 포함합니다.
2	비치명적 업무상 부상은 연 3억 9,500만 건으로 추정됩니다.	사망만 집계하면 치료·휴업·장기 건강피해를 놓칩니다.
3	ILO 자료에서 전 세계 업무 관련 사망의 약 63%가 아시아·태평양에서 발생합니다.	인력 규모와 산업구조가 다른 지역 총량을 한 공장의 위험확률로 사용해서는 안 됩니다.

15.2.2. 이 숫자를 읽는 법

293만 명은 업무 관련 **사고와 질병**을 합친 세계 추정치이며, 단일 연도의 팩트 가스사고 건수가 아닙니다. 3억9,500만 건은 사람 수와 동일하지 않을 수 있는 부상 건수입니다. 63%도 아시아 공장이 본질적으로 더 위험하다는 인과 증거가 아니라 노동인구와 산업분포가 반영된 지역 비중입니다.

이 숫자는 “모든 경보에 전면정지하라”는 명령이 아니라, 미탐의 피해를 의사결정표에서 빼지 말라는 배경입니다. 현장 기준은 가스별 허용농도, 센서 신뢰도, 경보 일치, 대피 가능시간, 부분 격리의 효과로 따로 정합니다.

15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

15.3. 대립 답안

15.3.1. 답안 A — 적극론

유해가스는 한 번의 미탐이 회복 불가능한 피해를 만들 수 있으므로 신입의 단일 경보라도 먼저 안전 상태로 전환해야 합니다. 중단 뒤 독립 측정으로 오염을 확인하는 비용은 실제 노출을 놓치는 비용보다 제한적입니다. 작업 중지 요청자에게 불이익을 주지 않아야 경보가 살아 있습니다.

15.3.2. 답안 B — 경계론

센서 오탐이 반복되는 공정에서 단일 짧은 경보마다 전체 라인을 멈추면 납기와 장비 안정성이 손상되고 직원이 경보를 무시하게 될 수 있습니다. 물질의 위험도와 인접 센서, 환기 상태를 반영한 부분정지와 재측정 절차가 필요합니다.

15.3.3. 답안 C — 조건부론

독성·농도·지속시간·이중센서 일치를 기준으로 단계별 자동조치를 정합니다. 치명도가 높거나 대피 여유가 짧으면 단일 경보도 즉시 전면정지하고, 국소화가 가능한 경보는 구역 격리와 대피 후 독립 측정합니다. 생산부서가 아닌 안전책임자가 재가동을 승인합니다.

15.4. AI 조사 설계

15.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

ILO의 산업안전 원자료와 사업장의 승인된 가스안전 절차를 분리해 검토하십시오. 세계 업무 관련 사망·비치명적 부상·아시아태평양 비중은 발표기관, 기준연도, 추정 범위, 단위, 직접 URL을 기록하십시오. 이어 해당 가스의 물질안전보건자료, 센서 교정기록, 최근 경보·오탐 이력, 환기구역, 대피시간, 장비 안전정지 절차를 표로 만드십시오. AI가 정지 여부를 단독 결정하지 않게 하고, 법정 기준과 회사 내부 기준을 구분하십시오. 확정 사실, 센서 관측, 작업자 진술, 추론을 별도 열에 쓰며 누락된 정보는 '미확인'으로 남기십시오.

15.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 내용
1	사업장 비상대응 절차와 물질안전보건자료	물질별 위험, 자동정지 기준, 대피·응급조치
2	센서 원시로그와 교정 기록	시각, 농도, 지속시간, 인접 센서, 교정 만료
3	설비·환기 도면과 작업자 위치	격리 가능한 구역, 기류, 대피경로, 잔류 인원
4	경보·정지·재가동 이력	오탐 원인, 중단시간, 승인자, 재발 여부

15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

15.4.3. 정보 판정

1. 경보가 통신 오류인지 실제 센서 측정인지 원시로그로 구분합니다.
2. 인접 센서가 정상이어도 기류와 검출한계 때문에 배제 증거가 되는지 따집니다.
3. 미탐 피해와 오탐 비용을 같게 두지 않고 심각성과 가역성을 반영합니다.
4. 정지 요청 뒤 인사 불이익이나 보고 지연이 있었는지 기록합니다.
5. 재가동은 원인 제거, 독립 측정, 안전책임자 승인 세 조건을 모두 확인합니다.

15.4.4. 토론의 핵심

- 단일 센서라도 즉시 전면정지해야 하는 물질·농도·대피 조건은 무엇입니까?
- 최근 오탐이 많다는 사실이 이번 경보를 무시할 근거가 될 수 있습니까?
- 생산부서와 안전부서의 판단이 다를 때 최종 재가동권은 누구에게 있어야 합니까?

15.5. 사례형 토론

당신은 야간조 신입 공정 엔지니어입니다. 센서 한 대가 12초 동안 가스 기준을 초과했고 인접 센서는 정상입니다. 최근 한 달 동안 같은 센서에서 오탐이 두 번 있었으며 전면정지는 고객 납기를 이틀 늦춥니다. 해당 구역에는 작업자 세 명이 있습니다. **이 절의 시간·인원·납기 수치는 토론을 위해 만든 가상 조건입니다.**

1. 즉시 구역 대피와 부분정지, 전면정지, 가동 중 재측정 가운데 하나를 선택합니다.
2. 인접 센서 정상값이 결론을 바꾸는 조건을 설명합니다.
3. 안전팀·시설팀·생산책임자에게 보고할 순서와 시간을 정합니다.
4. 휴대형 독립 검출과 센서 교정 뒤 누가 재가동을 승인할지 정합니다.
5. 오탐이 확인돼도 경보를 낸 신입에게 불이익이 없도록 기록 항목을 제안합니다.

15.6. 90초 발언 예시

“저는 즉시 해당 구역을 대피시키고 부분정지한 뒤, 물질의 독성과 확산 범위가 확인되지 않으면 전면정지로 확대하겠습니다. ILO는 업무 관련 사고와 질병으로 매년 293만 명이 사망하고 비치명적 부상도 3억9,500만 건에 이른다고 추정합니다. 이 세계 통계가 이번 12초 경보가 참임을 증명하지는 않지만, 미탐 피해를 납기 이들과 같은 선에 놓을 수 없다는 배경은 됩니다. 경계론처럼 최근 오탐 두 번과 인접 센서 정상값을 무시해서도 안 됩니다. 임숙영이 권력자에게 불편한 원인을 가장 시급한 문제로 지목했듯(의역), 저는 납기 압력보다 먼저 되돌릴 수 없는 안전 위험을 보고하겠습니다.² 그래서 전면정지를 자동 결론으로 두지 않고 구역 격리, 작업자 세 명 대피, 휴대형 검출, 센서 교정을 동시에 시작하겠습니다. 독립 측정에서 누출이 확인되거나 대피 여유가 짧은 가스라면 즉시 전면정지하겠습니다. 반대로 두 독립 측정이 정상이고 센서 결함 원인이 확인되면 안전책임자 승인

²1611년 별시 응시자 임숙영(任叔英)의 대책 요지를 현대적으로 의역한 것입니다. 그는 왕비와 외척 유희분 일파의 정사 개입과 전횡을 가장 시급한 병으로 지목했습니다. 장원 답안이 아니며 방목상 문과 13등입니다. 조선시대 책문 아카이브 개별 항목(2026 열람), 한국학중앙연구원 실록위키 「궁류」(2026 열람), 한국학중앙연구원 1611년 별시 기록(2026 열람)

15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

아래 재가동하겠습니다. 생산책임자가 단독 승인하지 못하게 하고, 경보 요청자에게 불이익이 없도록 결정 로그를 남기겠습니다.”

15.7. 꼬리 질문

- 세계 사망 통계가 이번 센서 경보의 진실성을 증명하지 못하는 이유는 무엇입니까?
- 인접 센서가 정상이어도 누출을 배제할 수 없는 조건은 무엇입니까?
- 부분정지가 오히려 대피를 방해하는 설비라면 결론을 어떻게 바꾸겠습니까?
- 오탐이 반복될 때 경보 임계값을 높이는 것과 센서를 교체하는 것 중 무엇이 우선입니까?
- 정지 요청자 보호가 실제로 작동하는지 어떤 지표로 확인하겠습니까?
- 어떤 증거가 나오면 부분정지에서 즉시 전면정지로 전환하겠습니까?

15.8. 출처

- International Labour Organization, Safety and health at work (2023, 2026 열람)
- International Labour Organization, Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases (2023)
- International Labour Organization, Safety and health at work in Asia and the Pacific (2022)
- 조선시대 책문 아카이브, 광해군 「임진왜란 뒤 가장 시급한 일」 개별 항목

- 한국학중앙연구원, 1611년 시험 기록

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. ILO 수치는 세계 추정치이며, 12초·오탐 두 번·납기 이틀·작업자 세 명은 사례 가정입니다.

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

엔지니어의 하루는 종종 사건 현장과 닮아 있습니다.

불량은 발생했지만 범인은 보이지 않습니다. 발생 시점과 위치를 확인하고, 공정 이력을 뒤지고, 소재와 설비의 변화를 살핍니다. 측정 데이터를 모아 시계열 그래프를 그리고 평균과 산포를 나누며 이상점을 찾습니다. 두 인자가 함께 작동했을 가능성까지 의심합니다.

그리고 회의실에 모여 범행 시나리오를 만듭니다.

- 주범은 소재인가?
- 공범은 공정 조건인가?
- 설비 변화가 방아쇠를 당겼는가?
- 아니면 우리가 아직 측정하지 않은 변수가 있는가?

나는 오래전 브런치의 '범인을 찾아라'에서 엔지니어와 형사가 닮았다고 썼습니다. 형사가 증거를 모아 사건을 재구성한다면 엔지니어는 데이터를 모아 불량 발생 과정을 재구성합니다. 다만 형사는 범인을 잡지만 엔지니어는 원인을 제거하고 같은 문제가 되풀이되지 않도록 대책을 만듭니다.

그 과정의 마지막에는 언제나 글쓰기가 있었습니다.

그래프를 그렸다고 일이 끝나는 것은 아니었습니다. 회귀식의 계수를 계산하고 통계적 유의성을 확인했어도 동료는 그 의미를 이해하지 못하면 분석은 개인의 컴퓨터 안에 갇힙니다. 데이터가 조직의 판단으로 이동하려면 문장이 필요했습니다.

- 무슨 일이 일어났는가?
- 우리는 무엇을 알고 있는가?

- 아직 무엇을 모르는가?
- 가장 가능성이 큰 설명은 무엇인가?
- 어떤 실험을 하면 그 설명이 틀렸음을 확인할 수 있는가?

이 질문에 답하는 과정이 엔지니어의 글쓰기입니다.

글을 쓰면 생각의 빈틈이 보입니다. 머릿속에서는 분명했던 인과관계가 문장으로 옮기는 순간 불분명해집니다. 그래프 두 개 사이에 건너뛴 논리가 나타나고, 사실이라고 믿었던 내용이 경험에서 나온 추정에 불과했음을 깨닫기도 합니다.

그래서 글쓰기는 문제 해결이 끝난 뒤 결과를 장식하는 작업이 아닙니다. **문제 해결 과정의 마지막 검증 공정**입니다.

엔지니어가 글을 써야 하는 이유

나는 브런치의 '디스플레이 엔지니어의 이야기'에 오랫동안 엔지니어로 살아오며 만난 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 썼습니다. LCD, OLED, Micro LED를 개발하며 배운 것뿐 아니라 조직문화, 다양성, 세대 변화와 AI에 대해서도 썼습니다.

글을 쓰면서 엔지니어는 물질만 다루는 사람이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 기술을 만드는 사람은 결국 그 기술을 사용하는 인간과 기술이 놓이는 사회를 함께 다뤄야 했습니다. 반도체와 디스플레이의 성능은 숫자로 설명할 수 있지만, 그 기술이 누구의 삶을 편리하게 하고 누구에게 비용을 부담시키며 어떤 미래를 만드는지는 숫자만으로 결정할 수 없었습니다.

엔지니어에게 글쓰기가 중요한 첫 번째 이유는 자신의 생각을 검증하게 하기 때문입니다.

두 번째 이유는 경험을 조직의 기억으로 남기기 때문입니다. 한 사람이 퇴근하거나 부서를 옮겼을 때 함께 사라지는 지식은 기술이 아니라 개인의 추억에 머물습니다. 실패한 실험과 잘못된 가설까지 기록되어야 다음 사람이 같은 길을 다시 헤매지 않습니다.

세 번째 이유는 서로 다른 전공의 사람을 연결하기 때문입니다. 공정 엔지니어, 소자 연구원, 데이터 분석가와 경영진은 같은 그래프를 보고도 다른 의미를 읽습니다. 글은 각자가 사용하는 언어 사이에 다리를 놓습니다.

그리고 마지막 이유가 있습니다.

글쓰기는 즐겁습니다.

하루 종일 숫자와 불량을 바라보다가 글을 쓰면 일의 표정이 달라집니다. 보고서에서 '이상점'으로 표시했던 데이터 하나가 어느 날 현장에서 벌어진 사건이 됩니다. 산포가 커졌다는 한 줄의 결론 뒤에서 소재와 설비, 사람과 일정이 서로 얽혀 움직이는 모습이 보입니다.

글을 쓰는 동안 엔지니어는 잠시 계산하는 사람에서 이야기를 발견하는 사람으로 변합니다.

그 즐거움은 정답을 맞히는 기쁨과 조금 다릅니다. 내가 살아온 시간과 현장에서 배운 경험이 사라지지 않고 하나의 문장으로 남는다는 기쁨입니다. 익숙하게 바라보던 기술을 전혀 다른 각도에서 다시 발견하는 즐거움이기도 합니다.

AI와 함께 다른 세상을 보는 연습

매주 동료들과 이어온 AI 모임도 같은 즐거움을 주었습니다. 우리는 AI를 이용해 각자의 전공 밖으로 나갔습니다. 역사적인 질문을 공학적으로 해석하고 기술적인 문제를 사회학적으로 바라보았습니다. AI의 답을 그대로 받

아들이지 않고 다시 질문하고, 반론을 만들고, 서로의 해석을 비교했습니다.

자연의 순환과 인간 삶의 유한성을 묻는 왕의 질문에 내가 0.864밀리초라는 답을 내놓았던 것도 그 모임에서였습니다.

그 대답은 정답이 아니었습니다. 그러나 함께 웃게 했고 익숙한 질문을 낯설게 바라보게 했습니다. 무엇보다 하나의 질문이 인문학과 물리학, 천문학과 신호처리를 자유롭게 건너갈 수 있다는 사실을 보여주었습니다.

AI는 이 책의 자료를 찾고 질문을 확장하며 반론을 만드는 데 참여했습니다. 그러나 무엇을 질문할지, 어떤 자료를 믿을지, 서로 충돌하는 가치 가운데 무엇을 중요하게 볼지는 결국 인간이 결정해야 했습니다.

붓으로 쓴 답안에서 웹페이지까지

이 책을 만들던 날에는 조선시대 책문을 오늘의 독자들이 직접 살펴볼 수 있도록 조선시대 책문 아카이브도 만들었습니다. 왕이 낸 질문과 당시 응시자들의 답안, 그리고 그것을 오늘날의 언어로 다시 생각해 볼 수 있는 내용을 담았습니다.

수백 년 전 왕이 던진 질문이 한문 기록에서 끝나지 않고 데이터와 코드로 만든 웹페이지에서 다시 살아난 셈입니다. 붓으로 작성된 답안이 웹브라우저에 나타나고, 과거시험의 책문이 반도체 산업의 질문으로 이어졌습니다.

이 과정 자체가 나에게도 즐거운 글쓰기였습니다.

과거의 질문을 읽고, 오늘의 데이터를 찾고, AI와 반론을 만들고, R과 Quarto로 그래프와 문장을 엮었습니다. 글쓰기와 데이터 분석, 역사와 반도체, 인간의 판단과 AI의 계산이 한 권의 책 안에서 만났습니다.

나는 '하드웨어 엔지니어로 산다는 것'에서 엔지니어의 마음을 '격물치지'라는 말에서 찾았습니다. 사물을 깊이 연구하여 얕에 이르는 것. 엔지니어의 글쓰기는 그 과정에 한 걸음을 더 보탬니다.

사물을 깊이 살피고,
데이터로 확인하고,
문장으로 설명하고,
동료와 나누어 더 나은 판단에 이르는 것.

쓰지 않은 경험은 한 사람의 기억으로 끝납니다. 기록된 경험은 동료가 검토할 수 있는 지식이 됩니다. 함께 읽고 토론한 지식은 조직과 사회의 문화가 됩니다.

그래서 엔지니어에게 글쓰기는 부가적인 능력이 아닙니다. 자신이 본 세계를 다른 사람에게 건네는 방법이며, 기술을 인간의 언어로 번역하는 일입니다. 무엇보다 오래 일한 사람이 자신의 시간을 다시 발견하는 즐거운 방법입니다.

이 책의 마지막 장을 덮은 독자가 면접장에서 완벽한 정답을 말하지 못하더라도 괜찮습니다. 대신 자신이 확인한 데이터와 판단 기준을 말하고, 상대의 의견에서 새로운 관점을 발견하고, 어떤 조건에서 자신의 생각을 바꿀 수 있는지 설명할 수 있기를 바랍니다.

조선의 책문도 한 사람의 지식을 시험하는 데서 끝나지 않았습니다. 어떤 사람이 나라의 문제를 어떻게 바라보고, 다른 사람과 함께 살아갈 방법을 어떻게 제안하는지를 물었습니다.

오늘날의 엔지니어에게도 같은 질문이 남아 있습니다.

그대는 기술로 무엇을 만들 것인가?

그리고 그 기술이 만들어갈 세상을 어떤 문장으로 설명할 것인가?

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

이제 각자의 답을 쓸 차례입니다.